

Devoir de compilation
Dr. Ahmed SEJAD

Questions de cours (5 pts) :

1. Quelles qualités le compilateur doit-il posséder pour que le programme cible soit équivalent au programme source ?
2. Décrivez les trois phases d'analyse.
3. Quelle est l'utilité de la phase d'optimisation de code ?
4. Est-ce que toute erreur syntaxique est également sémantique ? Si oui, donnez un exemple.
5. À quoi sert une expression régulière ? Donnez un exemple.

Exercice 1 (7 pts) :

On considère le mot $k = \text{acacbab}$ sur l'alphabet $L = \{a, b, cb, c\}$.

1. Quelle est la valeur de $|k|$?
2. Donner tous les mots sur L^2 qui ne sont pas des facteurs de k
3. Donner L^3
4. Donner cinq sous-mots de k qui ne sont pas facteur de k
5. Quel est l'ensemble des facteurs du k qui appartiennent à L^2 et L^3 ?
6. Donner $|k|_c$
7. Est-ce que k est un mot palindrome ? Justifier votre réponse

Exercice 2 (7 pts) :

1. Donnez deux expressions régulières correspondant aux mots sur $\{a, b\}$ qui commencent par 'a' et se terminent par 'b'.
2. Écrivez une expression régulière pour décrire le langage formé par les mots sur $\{a, b\}$ ayant exactement une occurrence de 'b'.
3. Proposez une expression régulière pour représenter le langage formé par les mots sur $\{a, b\}$ d'une longueur d'au moins 2 caractères.
4. Donnez une expression régulière pour représenter le langage des mots sur $\{0, 1\}$ contenant au moins deux occurrences consécutives de '1'.
5. Écrivez une expression régulière pour décrire les nombres pairs sur $\{0, 1\}$.
6. Proposez une expression régulière pour représenter les e-mails sur l'alphabet $\{a...z, ., @\}$.

NB : (1 point est réservé à la rédaction et à la propreté de la copie)

